

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ №7

Тема. Розробка GUI засобами стандартного модулю Python tkinter.

Мета. Отримати практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

Порядок виконання роботи

1. Дав назву Python файлу ind_w_7_(Sharandak_F2-25-1).py
2. За варіантом індивідуального завдання розпочав розробку програми, яка має графічний інтерфейс користувача.
3. Здійснив імпорт стандартного модуля мови Python tkinter.
4. Описав алгоритм існування та здійснив попередні налаштування конфігурації головного вікна додатку.
5. Створив складові елементи інтерфейсу головного вікна.
 - 4.1 Описав складові елементи організації введення вхідних даних:
 - описав віджет рамки для групування елементів введення вхідних даних;
 - описав віджети міток для забезпечення наочності в процесі використання програмного додатку;
 - описав віджети однорядкового введення тексту, які забезпечують безпосереднє введення вхідних даних;
 - через метод grid() описав умови відображення складових елементів організації введення даних.
 - 4.2 Описав механізм обробки вхідних даних:
 - через клас Button() описав віджет кнопки, а також умову відображення її у вікні програмного додатку;
 - через метод bind() описав механізм обробки події;
 - виніс функції які перевіряють код на наявність математичних невизначеностей у файл _math_functions_check.py та імпортував їх;

		Шарандак. О.В			F2.25-1.18 ІЗ-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- через опис інструкцій функції `calculate_all(event=None)` організував механізм обчислення вхідних даних відповідно до формул, що задані у індивідуальному завданні 7;

- описав функцію `safe_run()`, яка забезпечує безпечне виконання обчислень, які не зупиняються при помилці, та обробку виняткових ситуацій під час виконання математичних операцій.

4.3 Описав механізм відображення вихідних даних:

- описав віджет рамки для групування елементів виведення вихідних даних;

- описав віджети міток для забезпечення відображення результату обробки вхідних даних;

- описав умови відображення складових елементів організації виведення даних.

4.4 Стилїзував вікно програми:

- додав шрифт `Ubuntu-Regular`, якщо користувач відмовився від завантаження використовується `Arial`;

- використовуючи `Hex` записав у константи кольори які задав елементам програми;

- застосувавши методи `winfo_screenheight()`, `winfo_screenwidth()`, визначив розміри екрану щоб запускати вікно програми по центру;

- додав іконку для вікна програми (рисунок 7.1).



Рисунок 7.1 – іконка вікна програми

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

6. Запустив програмний додаток, ввів вхідні дані у відповідні поля та натиснув кнопку обчислення результатів (див. рисунок 7.2)

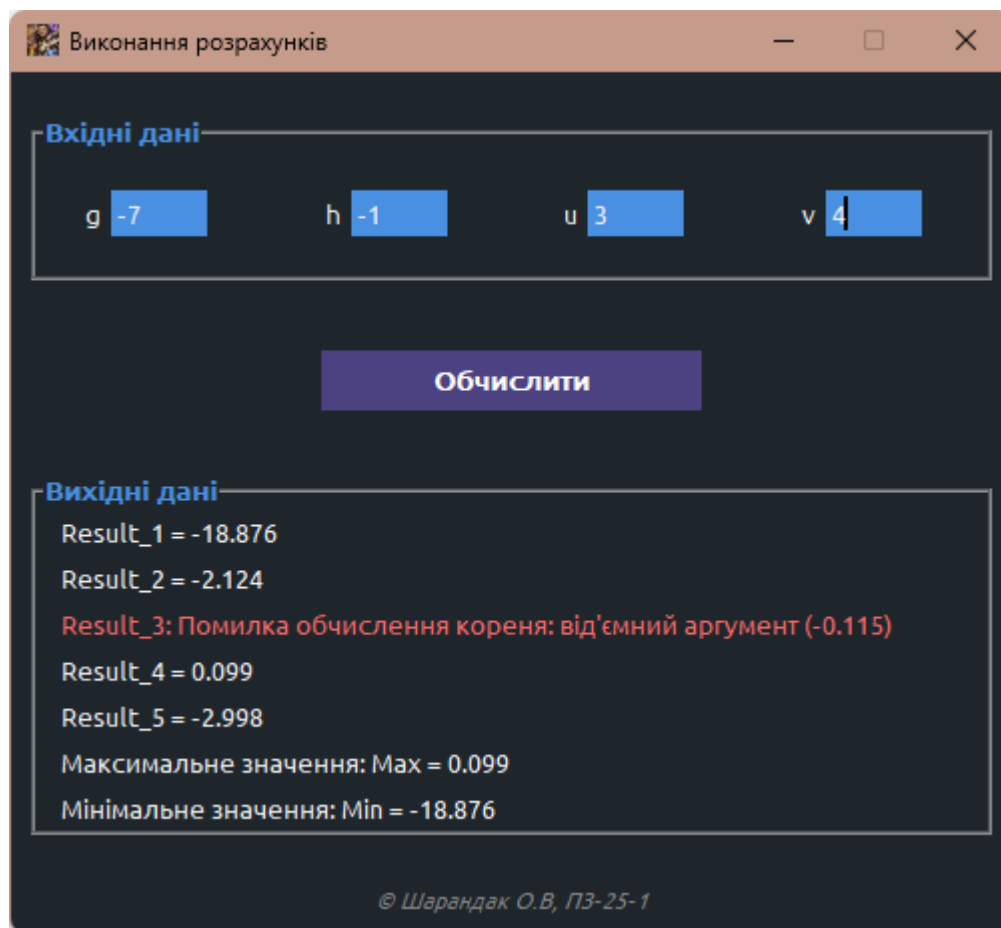


Рисунок 7.2 – результат роботи програми

Код програми

```
from _math_functions_check import (
    division_check,
    sqrt_check,
    power_check,
    tan_check,
)
from tkinter import *
from tkinter import messagebox
from math import *
import os
import urllib.request
import ctypes

font_url = "https://github.com/google/fonts/raw/main/ufl/ubuntu/Ubuntu-
Regular.ttf"
font_filename = "Ubuntu-Regular.ttf"

root = Tk()
root.withdraw()
```

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 I3-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

if not os.path.exists(font_filename):
    if messagebox.askyesno(
        "Завантаження шрифту",
        "Шрифт 'Ubuntu' не знайдено. Бажаєте завантажити його для кращого  
вигляду програми?",
    ):
        try:
            print("Завантаження шрифту Ubuntu...")
            urllib.request.urlretrieve(font_url, font_filename)
            print("Завантаження завершено.")
        except Exception as e:
            print(f"Помилка завантаження шрифту: {e}")
    else:
        print(
            "Користувач відмовився від завантаження. Використовується системний  
шрифт."
        )

if os.name == "nt" and os.path.exists(font_filename):
    ctypes.windll.gdi32.AddFontResourceExW(font_filename, 0x10, 0)
    myappid = "mycompany.myproduct.subproduct.version"
    ctypes.windll.shell32.SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID(myappid)

root.deiconify()

font_family = "Ubuntu" if os.path.exists(font_filename) else "Arial"

BG_COLOR = "#1f262b"
ACCENT_COLOR = "#4a90e2"
BTN_COLOR = "#4C4281"
TEXT_COLOR = "#f4f4f4"
ERROR_COLOR = "#ff6b6b"
FONT_MAIN = (font_family, 10)
FONT_BOLD = (font_family, 10, "bold")

window_width = 500
window_height = 430

screen_width = root.winfo_screenwidth()
screen_height = root.winfo_screenheight()

center_x = int(screen_width / 2 - window_width / 2)
center_y = int(screen_height / 2 - window_height / 2)

root.title("Виконання розрахунків")
root.iconbitmap(default="img/logo.ico")
root.geometry(f"{window_width}x{window_height}+{center_x}+{center_y}")
root.resizable(False, False)
root.configure(bg=BG_COLOR)

input_data = LabelFrame(
    root, text="Вхідні дані", bg=BG_COLOR, font=FONT_BOLD, fg=ACCENT_COLOR
)

label_1 = Label(
    input_data,
    text="g",
    bg=BG_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
    fg=TEXT_COLOR,
)
label_2 = Label(
    input_data,

```

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        text="h",
        bg=BG_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
        fg=TEXT_COLOR,
    )
    label_3 = Label(
        input_data,
        text="u",
        bg=BG_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
        fg=TEXT_COLOR,
    )
    label_4 = Label(
        input_data,
        text="v",
        bg=BG_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
        fg=TEXT_COLOR,
    )

    entry_1 = Entry(
        input_data,
        width=6,
        font=FONT_MAIN,
        relief=FLAT,
        highlightthickness=2,
        highlightbackground=ACCENT_COLOR,
        highlightcolor=ACCENT_COLOR,
        borderwidth=0,
        background=ACCENT_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
    )
    entry_2 = Entry(
        input_data,
        width=6,
        font=FONT_MAIN,
        relief=FLAT,
        highlightthickness=2,
        highlightbackground=ACCENT_COLOR,
        highlightcolor=ACCENT_COLOR,
        borderwidth=0,
        background=ACCENT_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
    )
    entry_3 = Entry(
        input_data,
        width=6,
        font=FONT_MAIN,
        relief=FLAT,
        highlightthickness=2,
        highlightbackground=ACCENT_COLOR,
        highlightcolor=ACCENT_COLOR,
        borderwidth=0,
        background=ACCENT_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
    )
    entry_4 = Entry(
        input_data,
        width=6,
        font=FONT_MAIN,
        relief=FLAT,
        highlightthickness=2,
        highlightbackground=ACCENT_COLOR,

```

		Шарандак. О.В			F2.25-1.18 ІЗ-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        highlightcolor=ACCENT_COLOR,
        borderwidth=0,
        background=ACCENT_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
    )

input_data.pack(padx=10, pady=20, fill=BOTH)

input_data.columnconfigure((0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), weight=1)

label_1.grid(row=0, column=0, pady=20, sticky=E)
entry_1.grid(row=0, column=1, pady=20, sticky=W, padx=(2, 10))
label_2.grid(row=0, column=2, pady=20, sticky=E)
entry_2.grid(row=0, column=3, pady=20, sticky=W, padx=(2, 10))
label_3.grid(row=0, column=4, pady=20, sticky=E)
entry_3.grid(row=0, column=5, pady=20, sticky=W, padx=(2, 10))
label_4.grid(row=0, column=6, pady=20, sticky=E)
entry_4.grid(row=0, column=7, pady=20, sticky=W, padx=(2, 10))

button_calculate = Button(
    root,
    text="Обчислити",
    width=20,
    bg=BTN_COLOR,
    fg="white",
    font=FONT_BOLD,
    cursor="hand2",
    relief=FLAT,
)

button_calculate.pack(pady=15)

output_data = LabelFrame(
    root, text="Вихідні дані", bg=BG_COLOR, font=FONT_BOLD, fg=ACCENT_COLOR
)

result_1 = Label(
    output_data,
    text="Result_1 = ",
    bg=BG_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
    fg=TEXT_COLOR,
)
result_2 = Label(
    output_data,
    text="Result_2 = ",
    bg=BG_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
    fg=TEXT_COLOR,
)
result_3 = Label(
    output_data,
    text="Result_3 = ",
    bg=BG_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
    fg=TEXT_COLOR,
)
result_4 = Label(
    output_data,
    text="Result_4 = ",
    bg=BG_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
    fg=TEXT_COLOR,
)

```

		Шарандак. О.В			F2.25-1.18 ІЗ-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

)
result_5 = Label(
    output_data,
    text="Result_5 = ",
    bg=BG_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
    fg=TEXT_COLOR,
)
max_result = Label(
    output_data,
    text="Максимальне значення: Max = ",
    bg=BG_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
    fg=TEXT_COLOR,
)
min_result = Label(
    output_data,
    text="Мінімальне значення: Min = ",
    bg=BG_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
    fg=TEXT_COLOR,
)

output_data.pack(padx=10, pady=15, fill=BOTH)

result_1.grid(row=0, column=0, sticky=W, padx=10)
result_2.grid(row=1, column=0, sticky=W, padx=10)
result_3.grid(row=2, column=0, sticky=W, padx=10)
result_4.grid(row=3, column=0, sticky=W, padx=10)
result_5.grid(row=4, column=0, sticky=W, padx=10)
max_result.grid(row=5, column=0, sticky=W, padx=10)
min_result.grid(row=6, column=0, sticky=W, padx=10)

def calculate_all(event=None):
    try:
        g = float(entry_1.get())
        h = float(entry_2.get())
        u = float(entry_3.get())
        v = float(entry_4.get())

        def calculate_result_1():
            minuend_first_frac = h / sqrt(7)
            minuend_second_frac = division_check(sqrt(5), g + h)
            minuend_exponent = (2 * g) / (3 * h + 5)
            minuend = power_check(
                minuend_first_frac + minuend_second_frac, minuend_exponent
            )

            substrahend_numerator = sqrt_check(sqrt(3) + abs(g + h) + g * h)
            substrahend_denominator = g**2 - 4 * h + (g - h) ** 2
            substrahend = division_check(substrahend_numerator,
            substrahend_denominator)

            return minuend - substrahend

        def calculate_result_2():
            numerator = sin(9 * pi + u) + tan_check(5 * pi + sqrt_check(v))
            radicand = abs(sin(7 * pi + v**2) + cos(3 * pi + u**2))
            denominator = sqrt_check(radicand)

            return division_check(numerator, denominator)

```

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

def calculate_result_3():
    cos_minuend = division_check(pi, u**2)
    cos_substrahend = division_check(sqrt(3), 2 * v)
    minuend = cos(cos_minuend - cos_substrahend) ** 2

    substrahend_numerator = cos(sqrt(3) * pi - u**2 + v**2) ** 2
    substrahend_denominator = 2 * sqrt(3) - 3 * v
    substrahend = sqrt_check(
        division_check(substrahend_numerator, substrahend_denominator)
    )

    return minuend - substrahend

def calculate_result_4():
    numerator = cos(sqrt(2) * pi - g) - power_check(g, h)
    denominator = sqrt_check(power_check(h, 2 * g) + 5 * g * h)
    minuend = division_check(numerator, denominator)

    substrahend = power_check(g, h) * tan_check(pi / sqrt(5) + g**2 *
h**2) ** 2

    return minuend - substrahend

def calculate_result_5():
    augend_numerator = (
        sin(3 * pi - sqrt_check(abs(division_check(g * u, 2 * v)))) ** 2
    )
    augend_denominator = cos(5**g - division_check(pi, 2 * u * v)) ** 3
    augend = division_check(augend_numerator, augend_denominator)

    addend_numerator = (
        cos(sqrt_check(division_check(g, h) - sqrt(5) * pi / 3)) ** 3
    )
    addend_denominator = (
        sin(3 * pi / sqrt(5) - sqrt_check(division_check(u, v))) ** 2
    )
    addend = division_check(addend_numerator, addend_denominator)

    return augend + addend

numeric_results = []

def safe_run(func, label, name):
    try:
        val = func()
        label.config(text=f"{name} = {val:.3f}", fg=TEXT_COLOR)
        numeric_results.append(val)
        return val
    except Exception as e:
        label.config(text=f"{name}: {e}", fg=ERROR_COLOR)
        return None

for i in range(1, 6):
    func = locals()[f"calculate_result_{i}"]
    label = globals()[f"result_{i}"]
    safe_run(func, label, f"Result_{i}")

if numeric_results:
    max_val = max(numeric_results)
    min_val = min(numeric_results)
    max_result.config(
        text=f"Максимальне значення: Max = {max_val:.3f}", fg=TEXT_COLOR
    )

```

		Шарандак. О.В			F2.25-1.18 I3-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

        min_result.config(
            text=f"Мінімальне значення: Min = {min_val:.3f}", fg=TEXT_COLOR
        )
    else:
        max_result.config(text="Max = Неможливо обчислити", fg=ERROR_COLOR)
        min_result.config(text="Min = Неможливо обчислити", fg=ERROR_COLOR)

except ValueError:
    messagebox.showerror(
        "Помилка вводу",
        "Будь ласка, введіть числові значення у всі поля (g, h, u, v).",
    )
except ValueError as error:
    messagebox.showerror("Помилка значення", str(error))
except OverflowError:
    messagebox.showerror("Помилка", "Помилка переповнення числа!")
except Exception as error:
    messagebox.showerror("Помилка", f"Невідома помилка: {error}")

button_calculate.bind("<Button-1>", calculate_all)

author = Label(
    root,
    text="\u00a9 Шарандак О.В, ПЗ-25-1",
    bg=BG_COLOR,
    font=(font_family, 8, "italic"),
    fg="#888888",
)
author.pack(side=BOTTOM, padx=10, pady=10)

root.mainloop()

```

Висновок. Отримав практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

		Шарандак. О.В			F2.25-1.18 ІЗ-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		